

線形代数 第6回：連立方程式と解の関係

このノートでは、**連立方程式の解の個数** と、グラフ上の **2本の直線の位置関係** の対応を学ぶ。連立方程式の解は、2本の直線の交わり方を見ると理解しやすい。

今回の内容は、このあと学ぶ **階数(rank)** ともつながる。

目次

1. 1. 今回の目標
 2. 2. 連立方程式の解の種類
 3. 3. 解が1つの場合
 4. 4. 解が無限にある場合
 5. 5. 解がない場合
 6. 6. 1ページ目のまとめ
 7. 7. 掃き出し法で解いてみる
 8. 8. 掃き出し法で解が1つになる例
 9. 9. 掃き出し法で解が無限にある例
 10. 10. 掃き出し法で解がない例
 11. 11. なぜrankと結びつけるのか
 12. 12. 2ページ目のまとめ
 13. 13. 例題：解の種類を調べる
 14. 14. 例題1：解が1つ
 15. 15. 例題2：解が無限にある
 16. 16. 例題3：解がない
 17. 17. 3ページ目のまとめ
-

1. 今回の目標

今回の目標は、次の1つである。

- - 連立方程式と解の関係を理解する

特に、2元1次連立方程式をグラフで考える。2元1次方程式は直線を表すので、連立方程式は **2本の直線を同時に考えること** になる。

2. 連立方程式の解の種類

連立方程式の解は、次の3種類に分かれる。

1. 解は1つ
2. 解は無数にある
3. 解はない

これは、2本の直線の位置関係で考えると分かりやすい。

解の種類	2本の直線の位置関係	意味
解は1つ	1点で交わる	交点が1つある
解は無数にある	同じ直線になる	すべての点が共通する
解はない	平行で交わらない	共通する点がない

3. 解が1つの場合

次の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases}$$

この連立方程式を解く。

2つの式を足すと、

$$\begin{aligned} (x+y)+(x-y) &= 3+1 \\ 2x &= 4 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

$x=2$ を $x+y=3$ に代入すると、

$$\begin{aligned} 2+y &= 3 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

したがって、解は

$$\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$$

である。

グラフで見る

それぞれの式を $y=$ の形に直す。

$$x+y=3 \Leftrightarrow y=-x+3$$

$$x-y=1 \Leftrightarrow y=x-1$$

この2本の直線は、点 (2,1) で交わる。

つまり、連立方程式の解

$$(x,y)=(2,1)$$

は、2本の直線の交点である。

ポイント

解が1つのときは、2本の直線が **1点で交わる**。

4. 解が無数にある場合

次の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} x+y=2 \\ 2x+2y=4 \end{cases}$$

2つ目の式は、1つ目の式を2倍したものである。

$$x+y=2 \rightarrow 2x+2y=4$$

つまり、この2つの式は同じ内容を表している。

グラフで見る

どちらの式も、結局は

$$y=-x+2$$

という同じ直線を表す。

そのため、2本の直線はぴったり重なる。直線上の点はすべて両方の式を満たすので、解は無数にある。

例えば、

$$(0,2), (1,1), (2,0)$$

はいずれも解である。

ポイント

解が無数にあるときは、2本の直線が **同じ直線になる**。共通する点がたくさんあるので、解も無数にある。

5. 解がない場合

次の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} x+y=2 \\ x+y=5 \end{cases}$$

左辺は同じなのに、右辺が違っている。

もし両方の式が同時に成り立つなら、

$$x+y=2 \text{ \texttt{かつ} } x+y=5$$

となる。これは、同じ $x+y$ が 2 でもあり 5 でもあるということなので、

$$2=5$$

という矛盾が起きる。

したがって、この連立方程式に解はない。

グラフで見る

それぞれの式を $y=$ の形に直す。

$$x+y=2 \Leftrightarrow y=-x+2$$

$$x+y=5 \Leftrightarrow y=-x+5$$

この2本の直線は、どちらも傾きが -1 である。しかし、切片が違うので、平行な別々の直線になる。

平行な直線は交わらない。そのため、共通する点がなく、解もない。

ポイント

解がないときは、2本の直線が **平行で交わらない**。

6. 1ページ目のまとめ

連立方程式の解は、2本の直線の位置関係として見ることができる。

連立方程式の解	グラフでの見え方
解が1つ	2本の直線が1点で交わる
解が無数にある	2本の直線が同じ直線になる
解がない	2本の直線が平行で交わらない

大事なのは、**連立方程式の解は、2本の直線の共通部分である** という考え方である。

7. 掃き出し法で解いてみる

1ページ目では、連立方程式の解をグラフで考えた。2ページ目では、同じことを **掃き出し法** で確認する。

連立方程式を掃き出し法で解くときは、係数と右辺を並べた **拡大係数行列** を作る。

例えば、

$$\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases}$$

なら、

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

と書く。

縦線の左側が係数、右側が右辺である。

8. 掃き出し法で解が1つになる例

次の連立方程式を掃き出し法で解く。

$$\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases}$$

まず、拡大係数行列にする。

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

2行目から1行目を引く。

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \end{array} \right)$$

2行目を -2 で割る。

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-2} R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

1行目から2行目を引く。

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

これは、

$$\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$$

を表している。

したがって、解は

$$(x,y)=(2,1)$$

である。

ポイント

解が1つのときは、掃き出したあとに

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & * \\ 0 & 1 & * \end{array} \right)$$

の形になる。

左側が単位行列になるので、 x と y の値がそれぞれ1つに決まる。

9. 掃き出し法で解が無数にある例

次の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} x+y=2 \\ 2x+2y=4 \end{cases}$$

拡大係数行列にする。

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{array} \right)$$

2行目から1行目の2倍を引く。

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

2行目は、

$$0x+0y=0$$

つまり

$$0=0$$

を表している。これはいつでも成り立つ式なので、新しい条件を何も加えていない。

結局、残る条件は

$$x+y=2$$

だけである。

この直線上の点はすべて解になるので、解は無数にある。

ポイント

解が無数にあるときは、掃き出したあとに

$$\left(\begin{array}{cc|c} * & * & * \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

のように、すべて0の行が出てくる。

この行は $0=0$ を表すので、矛盾ではない。この例では、条件が1本だけになり、値が1つに決まらないため、解が無数にある。

10. 掃き出し法で解がない例

次の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} x+y=2 \\ x+y=5 \end{cases}$$

拡大係数行列にする。

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 5 \end{array} \right)$$

2行目から1行目を引く。

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

2行目は、

$$0x+0y=3$$

つまり

$$0=3$$

を表している。これは成り立たない式である。

したがって、この連立方程式に解はない。

ポイント

解がないときは、掃き出したあとに

$$\left(\begin{array}{cc|c} * & * & * \\ 0 & 0 & * \end{array} \right)$$

の形が出てくる。

ここで、右下の*は0ではない数を表す。この行は $0=\text{0でない数}$ という矛盾を表すので、解なしである。

11. なぜrankと結びつけるのか

2元1次連立方程式なら、2本の直線をグラフに描けば、解の種類を確認しやすい。

しかし、未知数が増えると、グラフで考えるのは難しくなる。

例えば、

$$\begin{cases} x_1+x_2+3x_3+2x_4+\cdots = b_1 \\ x_1+x_2-2x_3+x_4+\cdots = b_2 \\ x_1-3x_2+3x_3+x_4+\cdots = b_3 \\ \vdots \end{cases}$$

のような大きな連立方程式では、図を描いて解の種類を判断するのは現実的ではない。

そこで、拡大係数行列を掃き出して、行列の形から解の種類を判定する。このときに重要になるのが**階数(rank)**である。

形で見る判定

掃き出したあとに

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array} \right)$$

のような行があれば、その行は $0=0$ を表す。これは矛盾ではない。

一方で、

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & \cdots & * \end{array} \right)$$

のように、左側がすべて 0 なのに右辺が 0 でない行があれば、その行は矛盾を表す。この場合、解はない。

12. 2ページ目のまとめ

掃き出し法で連立方程式を解くときは、最後に出てくる行列の形を見る。

掃き出し後の形	意味	解の種類
左側が単位行列になる	すべての未知数が1つに決まる	解は1つ
$0=0$ の行が出て、自由に選べる未知数が残る	条件が重なっている	解が無数にある
$0=\text{0でない数}$ の行が出る	矛盾がある	解はない

未知数が多い連立方程式では、グラフではなく、掃き出し法とrankを使って解の種類を判断する。

13. 例題：解の種類を調べる

ここでは、次の連立方程式の **解の種類** を調べる。

解の種類を調べるときは、拡大係数行列を作って、掃き出し法で形を見ればよい。

見るポイントは、次の3つである。

掃き出し後の形	解の種類
左側が単位行列になる	解が1つ
$0=0$ の行が出て、自由に選べる未知数が残る	解が無数にある
$0=\text{0でない数}$ の行が出る	解なし

14. 例題1：解が1つ

次の連立方程式の解の種類を調べる。

$$\begin{cases} x-2y=0 \\ 2x+y=5 \end{cases}$$

拡大係数行列にする。

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{array} \right)$$

2行目から1行目の2倍を引く。

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & 5 \end{array} \right)$$

2行目を 5 で割る。

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{5}R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

1行目に2行目の2倍を足す。

$$R_1 \leftarrow R_1 + 2R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

これは、

$$\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$$

を表している。

したがって、解は1つである。

$$(x,y)=(2,1)$$

ポイント

掃き出したあとに

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & * \\ 0 & 1 & * \end{array} \right)$$

の形になったので、解が1つに決まる。

15. 例題2：解が無数にある

次の連立方程式の解の種類を調べる。

$$\begin{cases} x-2y=-1 \\ 3x-6y=-3 \end{cases}$$

拡大係数行列にする。

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -6 & -3 \end{array} \right)$$

2行目から1行目の3倍を引く。

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

2行目は、

$$0x+0y=0$$

つまり

$$0=0$$

を表している。これは矛盾ではない。

残っている条件は

$$x-2y=-1$$

だけである。例えば y を自由に決めれば、それに合わせて x が決まる。

したがって、解は無数にある。

ポイント

2つ目の方程式

$$3x-6y=-3$$

は、1つ目の方程式

$$x-2y=-1$$

を3倍しただけである。そのため、2本の式は同じ条件を表している。

16. 例題3：解がない

次の連立方程式の解の種類を調べる。

$$\begin{cases} -2x+3y=1 \\ 4x-6y=-4 \end{cases}$$

拡大係数行列にする。

$$\left(\begin{array}{cc|c} -2 & 3 & 1 \\ 4 & -6 & -4 \end{array} \right)$$

2行目に1行目の2倍を足す。

$$R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

2行目は、

$$0x+0y=-2$$

つまり

$$0=-2$$

を表している。これは成り立たない式である。

したがって、解はない。

ポイント

掃き出したあとに

$$\left(\begin{array}{cc|c} * & * & * \\ 0 & 0 & * \end{array} \right)$$

の形が出た。

左側がすべて 0 なのに、右辺が 0 でないので矛盾である。そのため、解なしと判断できる。

17.3 ページ目のまとめ

連立方程式の解の種類は、掃き出し後の行列の形で判断できる。

例題1では、

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

となったので、解が1つである。

例題2では、

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

となったので、解が無数にある。

例題3では、

$$\left(\begin{array}{cc|c} -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

となったので、解なしである。

特に大事なのは、左側がすべて 0 になった行である。

- - 右辺も 0 なら、 $0=0$ なので矛盾ではない
- - 右辺が 0 でないなら、矛盾なので解はない